Image segmentation

Gán nhãn cho từng điểm ảnh.

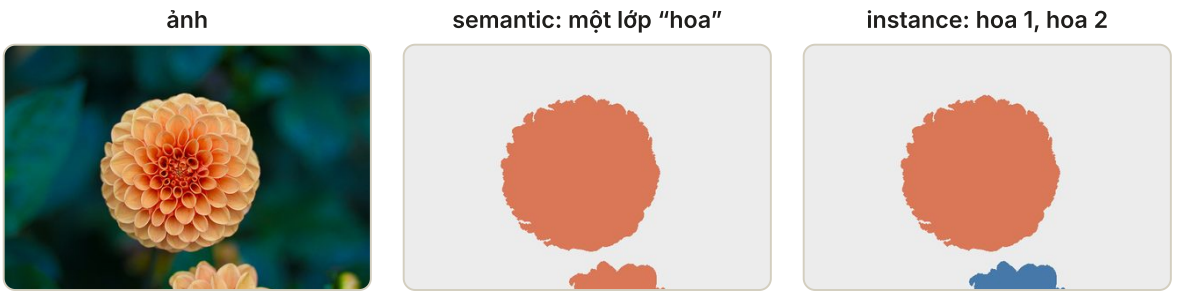
> Ta muốn đo diện tích vùng mực trên ảnh bài làm. Một box quanh chữ còn chứa nhiều nền trắng, nên detection chưa cho diện tích chính xác. Image segmentation gán nhãn cho từng điểm ảnh. Câu hỏi xuyên suốt là: làm sao giữ được biên nhỏ khi encoder giảm độ phân giải, và làm sao chấm một mask có phần nền chiếm gần hết ảnh?

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Phân biệt semantic và instance segmentation, chọn loại nhãn và model theo đầu ra đề yêu cầu.
- Tính Dice/IoU, giải thích vì sao pixel accuracy đánh lừa và vì sao cách gộp điểm đổi kết quả.
- Viết U-Net nhỏ, kiểm shape khi phóng to và nối skip, huấn luyện trên mask tự tạo.
- Mã hóa/giải mã RLE đúng thứ tự, đưa mask về kích thước gốc trước khi nộp.

Mask trả lời một câu hỏi cho mỗi điểm

Semantic segmentation cho lớp ở từng pixel, chẳng hạn nền, mực, giấy. Hai vật thể cùng lớp mang cùng ID. Instance segmentation tách ID cho từng vật thể, dù chúng cùng lớp. Nếu cần đếm hai chai chạm nhau, semantic mask “chai” chưa đủ để chắc chắn tách chúng.



mask đặt tay bằng ngưỡng màu; bông dưới bị khung ảnh cắt mất một phần

Ảnh thật có hai bông hoa: semantic mask gán cùng lớp “hoa” cho mọi pixel hoa; instance mask còn tách hai bông bằng hai ID riêng.

Instance mask phải giữ ranh giới giữa các vật thể cùng lớp, nên cần model có khái niệm “từng vật”. Một cách phổ biến là Mask R-CNN: lấy detector hai giai đoạn Faster R-CNN của bài 5.5 (RPN đề xuất vùng từ các anchor, rồi phân loại và chỉnh box từng vùng) và thêm một nhánh dự đoán mask nhị phân nhỏ, cỡ 28×28, bên trong mỗi box. Mỗi vật thể nhận lớp, box, score và mask riêng, nên hai chai chạm nhau vẫn là hai instance. U-Net trong bài này là model semantic: mỗi pixel nhận một lớp, không có ID vật thể.

HỎI NHANH

Ảnh có hai chai chạm nhau, và mọi vật thể đều là chai. Từ instance mask có dựng lại được semantic mask không? Còn chiều ngược lại thì sao?

A Cả hai chiều đều dựng lại được

B Từ instance ra semantic được, chiều ngược lại thì không chắc

C Từ semantic ra instance được, chiều ngược lại thì không chắc

D Không chiều nào dựng lại được

Với bài nhị phân vùng mực, đầu ra thường là một logit cho mỗi pixel: `(N,1,H,W)`. `BCEWithLogitsLoss` nhận logits và target float cùng shape. Khi suy luận, sigmoid thành xác suất rồi threshold thành mask. Với nhiều lớp loại trừ nhau, logits là `(N,K,H,W)`, target là `(N,H,W)` long, dùng cross-entropy rồi argmax theo chiều lớp.

HỎI NHANH

Mask 3 lớp, gồm 0 là nền, 1 là giấy, 2 là mực, được đọc thành tensor float shape `(N, 1, H, W)`. Logits có shape `(N, 3, H, W)`. Gọi `nn.CrossEntropyLoss()(logits, masks)` thì báo lỗi. Sửa thế nào?

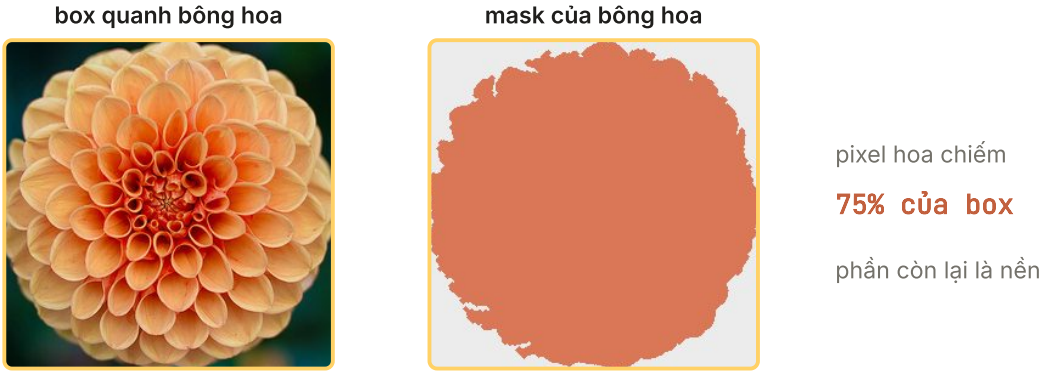
A Dùng `masks.squeeze(1).long()` để target có shape `(N, H, W)`

B Đổi head còn 1 kênh để logits khớp `(N, 1, H, W)`

C Dùng `BCEWithLogitsLoss` và giữ target 0, 1, 2

D Lấy `logits.argmax(1)` trước khi đưa vào loss

Nhãn segmentation đắt hơn nhãn cả ảnh: phải xác định từng pixel hoặc vùng. Biên có thể mơ hồ do bóng, mờ hoặc chính sách annotation. Model chỉ có thể học theo quy tắc nhãn đã cung cấp; cần xem vài cặp ảnh–mask ở độ phân giải thật.



Box quanh bông hoa trên ảnh thật vẫn chứa nền ở bốn góc: mask (đặt bằng ngưỡng màu) cho thấy pixel hoa chỉ chiếm khoảng 75% diện tích box.

Vì sao accuracy chưa đủ?

Giả sử 99% pixel là nền. Dự đoán tất cả nền có pixel accuracy 99% nhưng bỏ mọi vùng mực. Ta cần metric đo chồng lấn vùng mục tiêu.

Với P là tập pixel dự đoán foreground, G là tập thật:

$$\text{IoU} = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|}, \qquad \text{Dice} = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}.$$

Viết bằng TP, FP, FN: $\text{IoU} = \text{TP}/(\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$, $\text{Dice} = 2\text{TP}/(2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$. TN không xuất hiện, nên nhiều nền đúng không che hết lỗi foreground.

HỎI NHANH

Ảnh có 1% pixel là foreground, còn model đoán toàn nền. Pixel accuracy và Dice của foreground lần lượt bằng bao nhiêu?

A 99% và 0.99

B 99% và 1

C 99% và 0

D 0% và 0

Ví dụ tính tay

Ground truth `[1,1,1,0]`, prediction `[1,1,0,1]` có TP = 2, FP = 1, FN = 1. IoU $2/4 = 0.5$, Dice $4/6 = 2/3$. Với mask không rỗng, $\text{Dice} = 2\,\text{IoU}\,/(1 + \text{IoU})$, nên hai chỉ số đi cùng chiều nhưng giá trị khác.

Python

```python
import numpy as np

def mask_scores(predicted, target):
    predicted = np.asarray(predicted, dtype=bool)
    target = np.asarray(target, dtype=bool)
    assert predicted.shape == target.shape
    intersection = np.logical_and(predicted, target).sum()
    union = np.logical_or(predicted, target).sum()
    total = predicted.sum() + target.sum()
    iou = 1.0 if union == 0 else intersection / union
    dice = 1.0 if total == 0 else 2 * intersection / total
```

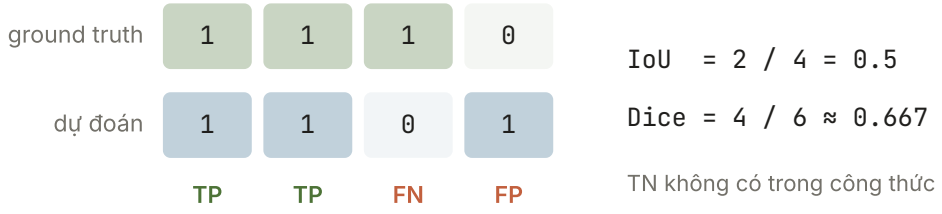
```
    return float(iou), float(dice)

print(tuple(round(v, 4) for v in mask_scores([1, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 0])))
print(mask_scores(np.zeros(4), np.zeros(4)))
print(mask_scores([0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0]))
```

KẾT QUẢ

```
(0.5, 0.6667)
(1.0, 1.0)
(0.0, 0.0)
```

Hàm trên cho điểm 1 khi cả hai mask đều rỗng: không có pixel foreground nào để đoán sai. Scorer của đề có thể bỏ ảnh hoặc lớp rỗng, hoặc dùng quy tắc khác; khi nhiều ảnh không có vật thể, chính quy tắc này quyết định một phần lớn điểm. Cách gộp cũng đổi kết quả: mean Dice theo ảnh cho mỗi ảnh một phiếu, còn Dice tính sau khi gộp pixel của mọi ảnh cho vùng lớn trọng lượng lớn hơn.



Ví dụ tính tay: so từng pixel cho TP = 2, FN = 1, FP = 1; IoU = 2/4 = 0.5, Dice = 4/6 ≈ 0.667.

HỎI NHANH

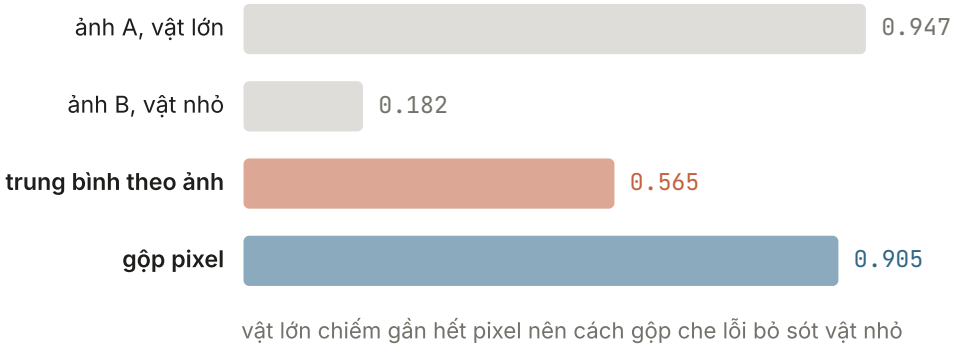
Ảnh A có vật lớn, với TP = 90, FP = 10, FN = 0. Ảnh B có vật nhỏ, với TP = 1, FP = 0, FN = 9. Mean Dice theo ảnh và Dice sau khi gộp pixel của hai ảnh xấp xỉ bao nhiêu?

A Theo ảnh 0.56, gộp pixel 0.91

B Theo ảnh 0.91, gộp pixel 0.56

C Cả hai cách cùng xấp xỉ 0.56

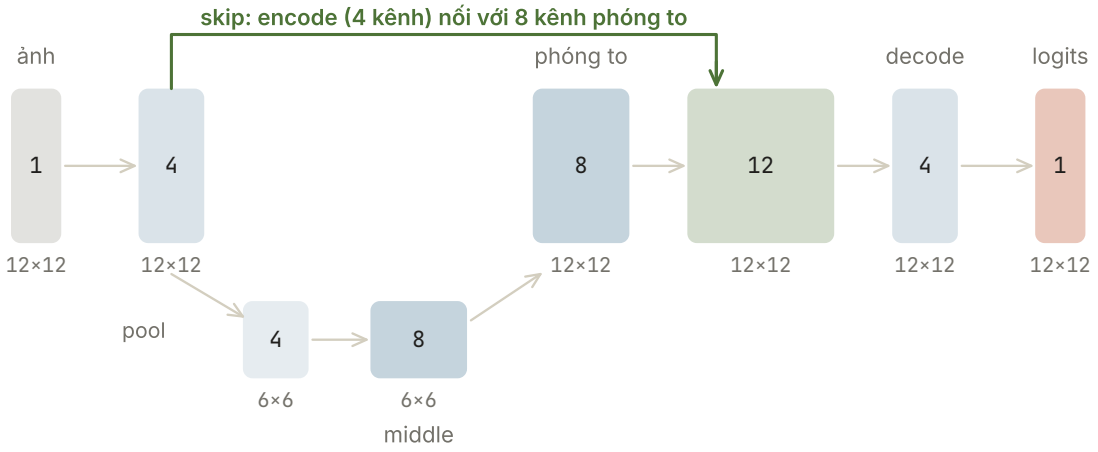
D Cả hai cách cùng xấp xỉ 0.91



Hai ảnh trong câu hỏi: Dice từng ảnh 0.947 và 0.182, trung bình theo ảnh 0.565; gộp pixel hai ảnh cho 0.905 vì vật lớn chiếm gần hết pixel.

U-Net giữ cả ngữ cảnh lẫn chi tiết

Encoder giảm độ phân giải để đọc ngữ cảnh rộng. Decoder tăng độ phân giải để xuất mask. Nếu chỉ phóng to biểu diễn nhỏ, thông tin biên đã mất không tự trở lại. U-Net nối feature map encoder với decoder ở độ phân giải tương ứng, thường bằng phép nối kênh (concatenate).



TinyUNet của bài theo shape: encode 4 kênh ở 12×12, pool xuống 6×6 lấy 8 kênh, phóng to rồi nối với 4 kênh skip thành 12 kênh trước khi decode ra một logit mỗi pixel.

Khác residual $x + F(x)$ giữ nguyên số kênh, skip của U-Net `cat` hai tensor theo chiều kênh: số kênh cộng lại, còn N, H, W của hai tensor phải khớp. Conv ngay sau phép nối phải được khai báo với tổng số kênh đó; mạng trong bài nối 4 kênh skip với 8 kênh từ đáy thành 12 kênh.

HỎI NHANH

Sau khi phóng to, decoder có 64 kênh. Skip từ encoder có 32 kênh, cùng H và W. Sau `torch.cat(..., dim=1)`, conv kế tiếp phải nhận bao nhiêu kênh vào?

A 32

B 64

C 96

D 128

Decoder phóng to bằng một trong hai cách. Nội suy (`F.interpolate`, nearest hoặc bilinear) không có tham số học. Transposed convolution (`nn.ConvTranspose2d`) có kernel học được; với kernel k, stride s, padding p, chiều ra là $H_{\text{out}} = (H - 1)s - 2p + k$ (cộng

thêm `output_padding` nếu đặt, mặc định 0), nên cấu hình hay gặp $k = s = 2, p = 0$ cho đúng $2H$. Ngược với conv thường, stride ở đây làm ảnh **lớn** lên.

HỎI NHANH

`nn.ConvTranspose2d(8, 4, kernel_size=2, stride=2)` nhận tensor `(N, 8, 6, 6)`. Đầu ra có shape gì?

A `(N, 4, 3, 3)`

B `(N, 4, 7, 7)`

C `(N, 8, 12, 12)`

D `(N, 4, 12, 12)`

Bài báo U-Net (Ronneberger và cộng sự, 2015) giảm độ phân giải bốn lần, số kênh tăng từ 64 lên 1024, và dùng conv không padding: ảnh vào 572×572 cho mask 388×388, nên feature map của encoder phải được cắt phần giữa (crop) trước khi nối. Mạng trong bài chỉ có một mức, conv có padding và phóng to bằng nội suy, đủ nhỏ để train trên CPU.

U-Net chỉ gồm conv, pooling và phép phóng to, không có tầng fully connected gắn với kích thước ảnh, nên cùng bộ trọng số chạy được trên ảnh lớn hơn lúc train. Giới hạn thật là bộ nhớ: ảnh vệ tinh hay ảnh hiển vi vài nghìn pixel mỗi chiều có thể không vừa GPU. Khi đó cắt ảnh thành các tile chồng lấn, dự đoán từng tile, rồi ghép logits và chỉ giữ (hoặc lấy trung bình) phần giữa mỗi tile, vì pixel sát mép tile thiếu ngữ cảnh ở một phía.

Dữ liệu nhỏ để nhìn được sai đúng

Ảnh tự tạo có hình chữ nhật sáng, nhiễu nhỏ và nền tối; mask đúng là hình chữ nhật. Train và validation dùng seed khác. Độ sáng gần như cho thẳng nhãn, nên đây là bài dễ: nó dùng để kiểm cả đường đi từ dữ liệu, shape, loss đến metric, chưa phải để so sánh model.

Python

```python
import torch
from torch import nn
import torch.nn.functional as F

torch.set_num_threads(1)
torch.manual_seed(56)

def make_rectangles(count, seed):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    masks = np.zeros((count, 1, 12, 12), dtype=np.float32)
    for index in range(count):
        row, col = rng.integers(1, 6, size=2)
        height, width = rng.integers(3, 6, size=2)
        masks[index, 0, row:row + height, col:col + width] = 1
    noise = rng.normal(0, 0.08, masks.shape).astype(np.float32)
    images = np.clip(0.1 + 0.8 * masks + noise, 0, 1)
    return torch.from_numpy(images), torch.from_numpy(masks)

train_x, train_y = make_rectangles(24, 10)
valid_x, valid_y = make_rectangles(8, 11)
print(tuple(train_x.shape), tuple(train_y.shape))
print(int(train_y[0].sum()), int(valid_y[0].sum()))
```

KẾT QUẢ

```
(24, 1, 12, 12) (24, 1, 12, 12)
9 20
```

Hai tổng cuối là số pixel foreground trong hai mask mẫu: hình chữ nhật 3×3 và 4×5. Nhìn chúng phát hiện ngay nhãn vô tình toàn 0, hoặc nhãn mang giá trị lạ, trước khi train. Mask ở đây là float 0/1 vì `BCEWithLogitsLoss` cần target float; bài nhiều lớp dùng ID kiểu long như đã nói.

HỎI NHANH

Mask đọc từ PNG mang giá trị 0 và 255. Mask mẫu là hình chữ nhật 9 pixel, nhưng `int(train_y[0].sum())` lại in ra 2295. Sai ở đâu, và `BCEWithLogitsLoss` sẽ ra sao?

A Không sai, BCE tự đưa target về đoạn $[0, 1]$

B Target 255 nằm ngoài $[0, 1]$, nên loss âm và giảm mãi không có đáy

C Mask bị đếm trùng pixel, cần `np.unique` trước khi train

D Target 255 khiến BCE báo lỗi ngay ở bước đầu tiên

Viết và train U-Net nhỏ

Max pooling làm tròn xuống, nên với chiều lẻ, phóng gấp đôi không trở về đúng kích thước cũ: 13 thành 6, rồi 6 thành 12. Vì vậy `interpolate` nhận thẳng `size` của skip thay vì `scale_factor=2`. Ảnh 12×12 của bài chia hết cho 2, nhưng cùng code vẫn nối đúng với ảnh có chiều lẻ.

Python

```python
class TinyUNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.encode = nn.Sequential(nn.Conv2d(1, 4, 3, padding=1), nn.ReLU())
        self.middle = nn.Sequential(nn.Conv2d(4, 8, 3, padding=1), nn.ReLU())
        self.decode = nn.Sequential(nn.Conv2d(12, 4, 3, padding=1), nn.ReLU())
        self.output = nn.Conv2d(4, 1, 1)

    def forward(self, images):
        skip = self.encode(images)
        low = self.middle(F.max_pool2d(skip, 2))
        up = F.interpolate(low, size=skip.shape[-2:], mode="nearest")
        joined = torch.cat([skip, up], dim=1)
        return self.output(self.decode(joined))

model = TinyUNet()
```

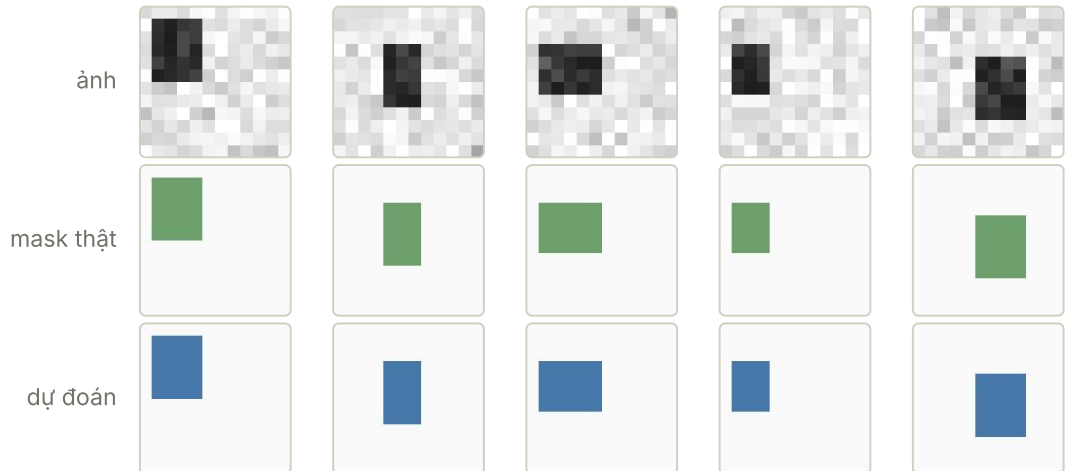
```
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.02)
criterion = nn.BCEWithLogitsLoss()
print("logits:", tuple(model(train_x[:2]).shape))
for step in range(80):
    model.train()
    optimizer.zero_grad()
    loss = criterion(model(train_x), train_y)
    loss.backward()
    optimizer.step()

model.eval()
with torch.no_grad():
    valid_logits = model(valid_x)
    valid_loss = criterion(valid_logits, valid_y).item()
    masks = valid_logits.sigmoid() >= 0.5
scores = [mask_scores(masks[i, 0].numpy(), valid_y[i, 0].numpy())
          for i in range(len(valid_y))]
print("valid BCE:", round(valid_loss, 4))
print("mean IoU, Dice:", np.mean(scores, axis=0).round(4).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
logits: (2, 1, 12, 12)
valid BCE: 0.0034
mean IoU, Dice: [0.9922, 0.996]
```

Dòng đầu xác nhận logits có đúng shape `(2,1,12,12)` của mask. BCE validation là 0.0034; mean IoU 0.9922 và mean Dice 0.996 lấy trung bình theo 8 ảnh validation. Loss là thứ được tối ưu, IoU/Dice là thứ được chấm, và cả hai ở đây đều đo trên validation. Điểm gần 1 phản ánh dữ liệu sinh rất sạch; vùng mực thật mờ, chồng lên dòng kẻ hoặc có ánh sáng không đều khó hơn nhiều.



Năm ảnh validation tự tạo (số từ code bài), mask thật và mask TinyUNet dự đoán sau 80 bước: dữ liệu sạch nên hai mask gần như trùng nhau.



bước 8: IoU với mask thật 0.00 | bước 16: IoU với mask thật 0.95 | bước 30: IoU với mask thật 0.90 | bước 320: IoU với mask thật 0.97

U-Net nhỏ học mask hoa trên ảnh thật: màu xanh là xác suất model cho là hoa, viền cam là mask đặt bằng ngưỡng màu.

Dice cũng dùng làm loss được nếu thay tập nhị phân bằng xác suất $p_i = \sigma(z_i)$:

$$L_{\text{Dice}} = 1 - \frac{2\sum_i p_i g_i + \varepsilon}{\sum_i p_i + \sum_i g_i + \varepsilon},$$

với $g_i \in \{0, 1\}$ là nhãn và ε nhỏ (thường bằng 1) để mask rỗng không gây chia cho 0. Bản mềm này có đạo hàm theo p_i; threshold trước khi tính thì mất đạo hàm. Pixel nền đoán đúng ($p_i \approx 0$, $g_i = 0$) gần như không góp gì vào tử lẫn mẫu, nên Dice loss không bị phần nền lớn lấn át như BCE lấy trung bình theo pixel. Nhiều đội cộng BCE với Dice loss; tổ hợp nào tốt hơn do validation quyết định, vì tối ưu Dice loss không bảo đảm Dice sau threshold cao nhất.

HỎI NHANH

Một đội viết `loss = 1 - dice((model(x).sigmoid() >= 0.5).float(), y)`. Gọi `loss.backward()` thì báo *element 0 of tensors does not require grad*. Sửa thế nào mới đúng?

A Gọi `.requires_grad_()` trên mask nhị phân trước khi tính

B Hạ threshold từ 0.5 xuống 0.3 để mask bớt rỗng

C Bọc phần tính loss trong `with torch.no_grad():`

D Tính Dice mềm trên xác suất `sigmoid`, bỏ threshold

Cùng `TinyUNet` này được đóng gói thành recipe fine-tune trên ảnh và mask cục bộ. Dữ liệu cần bốn thư mục `train/images`, `train/masks`, `valid/images`, `valid/masks`; ảnh và mask cùng tên, mask chỉ mang 0/255 hoặc 0/1. Lệnh không có `--run` chỉ kiểm dữ liệu. Thêm `--run` cùng `--from-scratch`, hoặc cùng checkpoint kèm SHA-256, thì script resize ảnh bằng bilinear và mask bằng nearest, train trên CPU với batch 2, ghi checkpoint có mean Dice validation tốt nhất vào tệp `--output` mới rồi nạp lại để suy luận thử một batch. Số in ra mỗi epoch là mean Dice validation trên chính dữ liệu đó; khi so các cấu hình, ghi kèm split, kích thước ảnh và số epoch.

RLE: dùng lại kỹ năng xử lý dãy

Run-length encoding (RLE) lưu các đoạn foreground liên tiếp sau khi trải mask. Bài dùng một quy ước cụ thể: trải **theo hàng** (row-major), vị trí bắt đầu tính từ 1, mỗi cặp là start và length. Đó không phải chuẩn chung: COCO trải theo cột và ghi xen kẽ độ dài các run 0 và run 1; nhiều cuộc thi dùng cặp start–length nhưng đánh số pixel từ trên xuống dưới rồi mới sang phải, tức trải theo cột.

Mask $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ trải theo hàng là `0,1,0,1,1,0`, nên RLE là `[2,1,4,2]`. Trải theo cột cho `0,1,1,1,0,0`, ra `[2,3]`. Cùng mask nhưng bytes đầu ra khác.



cùng một mask, hai chuỗi khác nhau: số trong ô là chỉ số khi trải

Cùng mask 2×3: trải theo hàng cho chuỗi 0 1 0 1 1 0 và RLE (2, 1, 4, 2); trải theo cột cho 0 1 1 1 0 0 và RLE (2, 3).

Python

```python
def encode_rle(mask):
    values = np.asarray(mask, dtype=np.uint8).ravel(order="C")
    padded = np.r_[0, values, 0]
    changes = np.flatnonzero(padded[1:] != padded[:-1]) + 1
    changes[1::2] -= changes[::2]
    return changes.tolist()

def decode_rle(runs, shape):
    assert len(runs) % 2 == 0
    flat = np.zeros(np.prod(shape), dtype=np.uint8)
    for start, length in zip(runs[::2], runs[1::2]):
        assert 1 <= start and length > 0 and start - 1 + length <= len(flat)
        flat[start - 1:start - 1 + length] = 1
    return flat.reshape(shape, order="C")

small_mask = np.array([[0, 1, 0], [1, 1, 0]], dtype=np.uint8)
runs = encode_rle(small_mask)
print(runs)
print(np.array_equal(small_mask, decode_rle(runs, small_mask.shape)))
print(encode_rle(np.zeros((2, 3), dtype=np.uint8)))
print(encode_rle(np.ones((2, 3), dtype=np.uint8)))
```

KẾT QUẢ

```
[2, 1, 4, 2]
True
[]
[1, 6]
```

Round trip `True` kiểm encoder/decoder nhất quán. Nó chưa chứng minh format khớp đề, vì hai hàm có thể cùng dùng sai thứ tự. Đối chiếu sample chuẩn và vẽ mask giải mã mới kiểm được hợp đồng bên ngoài.

HỎI NHANH

Mask `[[1, 0], [1, 1]]` được mã hóa theo hàng thành `[1, 1, 3, 2]`, nhưng scorer lại giải mã theo cột. Scorer thấy mask nào?

A `[[1, 0], [1, 1]]`

B Không thấy mask nào, vì scorer báo lỗi định dạng

C `[[1, 1], [0, 1]]`

D `[[0, 1], [0, 0]]`

Bẫy cài đặt

ĐỪNG THRESHOLD TRƯỚC LOSS

`BCEWithLogitsLoss` cần logits liên tục. Threshold làm đầu ra rời rạc, không còn gradient hữu ích cho việc học. Threshold dành cho suy luận và metric nhị phân.

Mask là nhãn rời rạc, nên khi resize phải dùng nearest: bilinear tạo giá trị trung gian giữa hai lớp. Khi đưa dự đoán về kích thước ảnh gốc, phóng logits hoặc xác suất (bilinear được, vì chúng là số liên tục) rồi mới threshold; RLE nộp bài phải mã hóa mask ở đúng shape gốc mà scorer dùng. Lệch một pixel giữa ảnh và mask, do crop hoặc padding không đồng bộ, gây lỗi lớn ở nét mảnh. Connected components chỉ tách được những vùng không nối nhau, nên không thay được instance segmentation khi vật thể chạm nhau.

HỎI NHANH

Mask một hàng `[0, 0, 2, 2]`, với 0 là nền, 1 là giấy, 2 là mực, được phóng lên 8 cột bằng bilinear thành `[0, 0, 0, 0.5, 1.5, 2, 2, 2]`. Sau `.long()` thì thành `[0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2]`. Sửa thế nào?

A Resize mask bằng nearest để chỉ chép lại nhãn

B Dùng `.round()` thay `.long()` để làm tròn đúng

C Đặt `align_corners=True` cho nội suy chính xác

D Đổi mask sang `float64` trước khi nội suy



Phóng mask một hàng (0, 0, 2, 2) lên 8 cột: bilinear sinh 0.5 và 1.5, ép kiểu thành lớp 1 "giấy" không hề có; nearest chỉ chép nhãn có sẵn.

Khi đi thi

- **Viết lại scorer trước khi train.** Đọc đề chấm Dice hay IoU, trung bình theo ảnh, theo lớp hay gộp pixel, ảnh và lớp rỗng tính thế nào; thử scorer cục bộ trên mask rỗng, mask kín và một ví dụ tính tay.
- **Chồng mask lên vài ảnh.** Mask 0/255, mask lệch vài pixel, lật trục hay ghép nhầm tệp đều lộ ra sau vài giây nhìn, trước khi tốn GPU.
- **Đếm ảnh rỗng.** Khi nhiều ảnh không có vật thể, vài pixel dương giả đủ biến điểm 1 thành 0; thử bỏ vùng dự đoán nhỏ hơn một diện tích tối thiểu, chọn ngưỡng ấy cùng threshold trên validation theo đúng metric của đề.

- **Cân độ phân giải với ngân sách GPU.** Vật thể mảnh biến mất khi thu nhỏ ảnh; nếu ảnh gốc không vừa bộ nhớ, dự đoán theo tile chồng lấn rồi ghép logits.
- **Kiểm submission trước khi nộp.** Đưa logits về kích thước gốc rồi threshold, mã hóa RLE đúng thứ tự trải và chỉ số bắt đầu, so với sample chính thức và giải mã thử vài dòng.

Tóm tắt

- Semantic segmentation cho mỗi pixel một lớp; instance segmentation tách thêm từng vật thể, chẳng hạn bằng Mask R-CNN. Loại nhãn và model chọn theo đầu ra đề yêu cầu.
- Dice/IoU đo chồng lấn foreground và không đếm TN; quy tắc mask rỗng và cách gộp (theo ảnh, theo lớp, gộp pixel) có thể đổi điểm rất nhiều.
- U-Net nối ngữ cảnh ở độ phân giải thấp với chi tiết từ encoder; khi nối, số kênh cộng lại còn H, W phải khớp.
- Train bằng logits với BCE, hoặc Dice mềm trên xác suất; threshold chỉ dùng khi suy luận và chấm.
- RLE chỉ đúng khi thứ tự trải, chỉ số bắt đầu và shape khớp hợp đồng của đề; round trip trong code chưa kiểm được điều đó.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Đề yêu cầu báo tỉ lệ diện tích của mực, giấy và nền trên mỗi ảnh bài làm, không cần đếm nét chữ. Loại nhãn nào vừa đủ dùng vừa rẻ nhất?

A Một nhãn lớp cho cả ảnh

B Bounding box quanh từng chữ cái

C Semantic mask, mỗi pixel một lớp

D Instance mask riêng cho từng nét chữ

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 210

CÂU 2

Đề cho ảnh hiển vi và yêu cầu nộp một mask riêng cho từng tế bào. Nhiều tế bào nằm sát, chạm vào nhau. Model nào cho ra đúng dạng đầu ra này?

A U-Net một kênh foreground

B Mask R-CNN

C YOLO

D ResNet phân loại ảnh

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 15

CÂU 3

Đề chấm bằng IoU, còn notebook in ra Dice. Trên một ảnh validation, Dice của mask dự đoán là 0.8. IoU của cùng cặp mask đó xấp xỉ bao nhiêu?

A 0.4

B 0.67

C 0.8

D 0.89

CÂU 4

Hàm tính mIoU cho segmentation nhiều lớp duyệt từng lớp trên mỗi ảnh. Lớp "xe máy" chỉ có trong 5% số ảnh. Ở một ảnh không có xe máy, model cũng không đoán pixel xe máy nào, nên union của lớp này bằng 0. Xử lý thế nào để mIoU có ý nghĩa nhất?

A Bỏ lớp đó khỏi trung bình của ảnh này

B Gán IoU = 1 vì model đã đúng khi đoán vắng

C Gán IoU = 0 để phạt và ép model học lớp hiếm

D Dùng IoU có trọng số theo tần suất pixel

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 14

CÂU 5

Một đội bỏ mọi skip connection khỏi U-Net để tiết kiệm bộ nhớ. Mask mới vẫn nằm đúng vùng đại thể, nhưng biên bị nhòe và những nét mảnh 1–2 pixel biến mất. Như vậy skip connection chủ yếu làm việc gì?

A Tăng tốc train nhờ gradient đi tắt

B Giảm số tham số và bộ nhớ của decoder

C Thêm phi tuyến giữa encoder và decoder

D Mang chi tiết phân giải cao sang decoder

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 234

CÂU 6

Ảnh vào 100×100, mọi `Conv2d` có `padding=1`, và mỗi mức encoder max-pool 2×2. Các skip `s1`, `s2`, `s3` có kích thước 100, 50, 25. Đáy `x` có 512 kênh, sau thêm một lần pool nữa.

```
self.up1 = nn.ConvTranspose2d(512, 256, kernel_size=2, stride=2)
self.conv1 = nn.Conv2d(512, 256, kernel_size=3, padding=1)
...
x = self.up1(x)
x = torch.cat([x, s3], dim=1)   # dòng A, s3 có 256 kênh
x = self.conv1(x)
```

Dòng A báo *Sizes of tensors must match*. Vì sao?

A Pool từ 25 làm tròn xuống 12, nên `up1` chỉ cho 24, lệch với 25

B 256 nối 256 thành 512 kênh, `conv1` không nhận được

C Phải nối theo `dim=0`, tức theo batch, thay vì theo kênh

D Conv không padding làm feature nhỏ dần qua mỗi tầng

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 13

CÂU 7

Mask 3×3 là `[[0, 1, 1], [0, 0, 1], [1, 0, 0]]`. RLE trải mask theo hàng, đánh số từ 1, gộp tối đa các số 1 liên tiếp, và ghi mỗi run thành (start, length). Mã nào đúng?

A `[1, 2, 5, 2]`

B `[2, 3, 6, 7]`

C `[3, 2, 7, 2]`

D `[2, 2, 6, 2]`

CÂU 8

Ảnh vệ tinh 4096×4096 cần mask đường đi rộng 2–3 pixel, nhưng GPU chỉ chạy được tile 512×512. Cắt thành 64 tile không chồng nhau rồi ghép lại thì mask tốt ở giữa tile, nhưng hay bị đứt dọc theo các đường cắt. Nên sửa theo hướng nào?

A Resize cả ảnh về 512×512, dự đoán một lần

B Chọn threshold riêng cho từng tile

C Train thêm vài epoch trên các tile sát mép ảnh

D Cắt tile chồng lấn, ghép logits ở phần giữa tile

CÂU 9

Model được train trên ảnh resize về 256×256. Ảnh test gốc cao 768, rộng 1024, và scorer giải mã RLE theo shape gốc. Đội mã hóa thẳng mask 256×256 mà model dự đoán. Phải làm gì mới đúng?

A Không cần làm gì, scorer tự co giãn RLE theo tỉ lệ ảnh

B Nhân mọi start và length với 12 là khớp shape gốc

C Phóng logits về shape gốc, threshold rồi mới mã hóa

D Đổi sang trải theo cột là đủ khớp với ảnh gốc

CÂU 10

Tập test có 100 ảnh, trong đó 60 ảnh không có vết nứt. Scorer tính Dice từng ảnh rồi lấy trung bình. Ảnh nào có cả mask thật và mask dự đoán đều rỗng thì được 1. Một bài nộp toàn mask rỗng đạt bao nhiêu?

A 1

B 0.6

C 0.4

D 0

Đọc thêm

- Ronneberger, Fischer, Brox — U-Net: xem vai trò đường nối giữa encoder và decoder.
- PyTorch — BCEWithLogitsLoss: kiểm kiểu target, shape và cách ghép sigmoid.
- He, Gkioxari, Dollár, Girshick — Mask R-CNN: xem nhánh mask được gắn vào detector hai giai đoạn thế nào.
- COCO mask API: đối chiếu format RLE của COCO (trải theo cột, counts xen kẽ) với quy ước start–length trong bài.

Nguồn ảnh: ảnh hoa là ảnh mẫu `flower.jpg` kèm scikit-learn (vultilion, Flickr, CC BY 2.0); mask trong hình được đặt bằng ngưỡng màu, chỉ để minh họa.

Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.